

112 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	路	代	: 30140
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如下 所示 路, 利用 法 (Nodal Analysis) , 算各 $v_{_1}, v_{_2}, v_{_3}$ 及相依 源提供之功率。 (25 分)

二、如 所示二 RLC 路, 已知 $R = 10, \Omega, L = 0.5, H, C = 20, mF$, 初始 件 $v(0^+) = 12, V, i_L(0^+) = 2, A$ 。 求:

- (一) 判 路之阻尼 (阻尼、 界阻尼或欠阻尼) 。 (5 分)
- (二) 推 $t \geq 0$ 路 函 $v(t)$ 之表示式。 (20 分)

三、如下 所示互感耦合交流 路, 源角 率 $\omega = 1000, rad/s$, 圈 自感分 $L_1 = 2, mH, L_2 = 8, mH$, 互感 $M = 3, mH$ 。利用 目 流法 (Mesh Analysis) 求解流 圈之 流相量 $\mathbf{I}_1, \mathbf{I}_2$ 。 (25 分)

四、如 所示含有理想 算放大器之主 波器 路, 求其 移函 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ 、截止 率 ω_c 及 波器型 (低通、高通或 通) 。 (25 分)